（1）提出原假设 H_0：甲、乙两个班级语文测验的成绩没有显著差异.

（2）确定显著性水平 $\alpha=0.05$.

（3）计算 $\chi^2=\dfrac{66\times(15\times18-13\times20)^2}{28\times38\times35\times31}\approx0.006$.

（4）统计决断：由 $P(\chi^2\geqslant3.841)\approx0.05$，而 $0.006<3.841$，小概率事件没有发生，故不能否定原假设.

因此，甲、乙两个班级语文测验的成绩没有显著差异.

例 3 为了研究 55 岁以上的人群与 50 岁以下的人群服用一种胶囊药物后的反应是否有显著差异，某医学院进行了志愿者口服该胶囊的观察试验，试验结果如表 8-12 所示. 根据表中数据，能否作出这两类人群对此药物的反应有显著差异的结论?

表 8-12

	≥55 岁人群	<50 岁人群	总计
有明显反应	6	7	13
无明显反应	29	75	104
总计	35	82	117

解 把两年龄范围的人群作为一个分类变量，把对此药物有无明显反应作为另一个分类变量，问题是判断两类人群对此药物的反应是否有显著差异.

（1）提出原假设 H_0：两类人群对此药物的反应没有显著差异.

（2）确定显著性水平 $\alpha=0.05$.

（3）计算 $\chi^2=\dfrac{117\times(6\times75-7\times29)^2}{13\times104\times35\times82}\approx1.840$.

（4）统计决断：由于 $P(\chi^2\geqslant3.841)\approx0.05$，而 $1.840<3.841$，因此根据本试验数据，不能认为 55 岁以上人群对此胶囊药物的反应与 50 岁以下人群有显著差异.

本案例研究的样本较小，仅能作为该群体的参考数据. 如果要得到更为可靠的结论，那么需要增加样本量.

练习 8.3(2)

1. 为了调查髋关节保护器在减少老年人髋部骨折中的作用，随机选择一些老年人，其中一部分佩戴髋关节保护器，而另一部分不佩戴，作为对照组. 得到如下列联表：